Instrução Técnica - Nº0730

Realizar o Comissionamento do SMF

ENERGISA/GTD-IT/Nº380/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
CICOP	Centro de Inteligência de Combate às Perdas
SMF	Sistema de Medição de Faturamento
OS	Ordem de Serviço
TC	Transformador de Corrente
TP	Transformador de Potencial
TI	Transformador de Instrumentos
PIE	Produtor independente de energia
RTC	Relação de transformação de corrente
RTP	Relação de transformação de potencial
CC	Corrente Contínua
NDU	Norma de Distribuição Unificada
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/09/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar o Comissionamento do SMF

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de distribuição de energia elétrica das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas quanto à realização do comissionamento do Sistema de Medição de Faturamento (SMF), em instalações ligadas nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- Resolução ANEEL 414;
- NDU 002.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Antes da fase de execução da adequação SMF, todos os serviços previstos deverão ser planejados com a realização e preenchimento de APR. Todo formulário de APR deve ser assinado por todos envolvidos em cada tarefa e permanecer arquivado junto com os demais documentos do AUTOPRODUTOR OU PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA (PIE);
4. A montagem e a instalação do novo SMF devem ser realizadas conforme Projeto SMF aprovado, caso seja verificado qualquer divergência em campo, o AUTOPRODUTOR OU PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA (PIE) deverá providenciar a correção de forma imediata;
5. A sequência de fase padrão DISTRIBUIDORA é VAB. Em casos de conexão em DIT de sequência ABV, ao realizar a conexão do cabo de interligação do pátio no painel, deverá ser seguido a sequência das fases abaixo (DE-PARA):

DE (PÁTIO)	PARA (PAINEL)
Azul	Vermelho
Branco	Azul
Vermelho	Branco

6. Para a fixação do(s) medidor(es), chave de aferição, trilhos etc., deverão ser utilizados obrigatoriamente parafusos autoatarrachantes;
7. Os pontos de alimentação auxiliar CC deverão ser devidamente condutorados do quadro de distribuição até o painel de medição, deverá ser utilizado cabo 4mm² (no mínimo) e conforme cores padronizadas pela DISTRIBUIDORA;

8. O ensaio de carga imposta nos secundários dos TI's e a conferência de todo o SMF é realizado AUTOPRODUTOR OU PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA (PIE). A DISTRIBUIDORA realiza o acompanhamento em campo;
9. O AUTOPRODUTOR OU PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA (PIE) deve encaminhar à DISTRIBUIDORA os ensaios de Fábrica dos TCs e TPs – Para nível de tensão igual ou acima a 69 kV;
10. Na realização do serviço de comissionamento deverá ser seguido e checado obrigatoriamente cada item listado abaixo a fim de garantir o pleno funcionamento do sistema de medição implantado;
11. Antes de iniciar as atividades é obrigatório que o responsável técnico pela realização do serviço de comissionamento do AUTOPRODUTOR e PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA (PIE) tenha em mãos os dados de RTP e RTC do referido ponto de medição e a planilha de checklist para realização da tarefa. Posteriormente, deverá ser avaliado tecnicamente em campo se existe algo que possa impedir a realização do serviço de comissionamento na data pré-agendada, caso exista, o serviço deverá ser suspenso e reagendado. Deverá ser emitido obrigatoriamente um relatório técnico apontando os problemas encontrados (com fotos) para registro e acompanhamento posterior;
12. Itens de verificação do serviço de comissionamento:
    a. Conferir a sequência de fases;
    b. Verificação do aterramento dos equipamentos;
    c. Verificação das condições de isolamento da cabeação secundária dos transformadores de instrumento (TI) e dos medidores;
    d. Verificação da polaridade dos TIs;
    e. Verificação da interligação secundária dos TIs ao painel ou cubículo dos medidores;
    f. Confirmar as relações primárias e secundárias configuradas nos TI´s (RTP e RTC), fotografar as placas dos TI´s, conexão primária e secundária por fase;
    g. Verificar se os terminais da fiação do painel e cabos dos TI´s (olhal/pino/forquilha) estão devidamente prensados (puxá-los), verificar o correto aperto de todas as demais conexões (barramentos, régua de bornes (se existirem), caixas de passagem, bornes de equipamentos etc.) e fotografar todos os detalhes;
    h. Efetuar e conferir a parametrização dos medidores (constantes, RTP, RTC), sequência de fase, estado da bateria interna e conferir se o número de série do medidor gravado na placa externa é idêntico ao da memória interna;

i. Efetuar o ensaio de carga imposta com caixa trifásica e tensão ou corrente nominal dos TIs.

j. Testar a operação das chaves de aferição, caso constatado problema (ex. faiscamento) deverá ser substituída/ajustada;

13. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
14. Desfazer a tarefa preliminar:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Balaclava	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02

NOME	QUANTIDADE
Luva isolante de borracha com luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Chave de estria, encaixe e regulagem	01
Decapador	01
Detector de tensão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/08/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		